

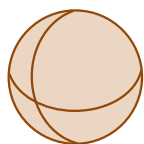


- ۱- به اطراف خود (کلاس، خانه، خیابان و...) به دقت نگاه کنید.
آیا چیزی پیدا می‌کنید که حجم نداشته باشد؟
در تصویر مقابل، چه نوع حجم‌هایی را می‌بینید؟
آیا همه آنها شکل هندسی دارند؟
آیا می‌توانید یک طبقه‌بندی از انواع حجم‌ها ارائه کنید؟

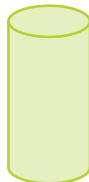
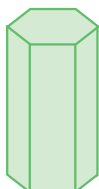
حجم‌ها را می‌توان به دو دسته هندسی و غیرهندسی تقسیم کرد. حجم‌های هندسی شکل‌های مشخص و تعریف‌شده دارند. حجم‌های هندسی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: **منشوری** - **کروی** - **هرمی**. برخی از حجم‌های هندسی نیز ترکیبی از این سه نوع هستند.

- ۱- در تصویر فعالیت بالا حجم‌های هندسی را با ✓ و غیرهندسی را با ✗ مشخص کنید.
نوع حجم‌های هندسی را تعیین کنید.
در حجم‌های ترکیبی نیز مشخص کنید که از چه نوع حجم‌هایی ساخته شده‌اند.

- ۲- با توجه به شکل‌های زیر، خصوصیت‌های سه نوع حجم هندسی زیر را بنویسید.



حجم‌های کروی



حجم‌های منشوری



حجم‌های هرمی

حجم‌های منشوری:

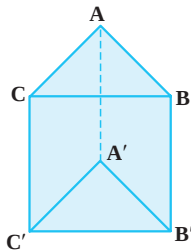
حجم‌های هرمی:

حجم‌های کروی:

حجم‌های منشوری، بین دو صفحه موازی قرار می‌گیرند.

به این دو سطح موازی که سطح منشوری را قطع می‌کنند، **قاعده** و به سطح‌های اطراف آن **وجه‌های جانبی** می‌گویند. به محل برخورد سطح‌ها **پال** و به نقطه برخورد هر سه سطح **رأس** می‌گویند.

۱- مشخص کنید هر یک از منشورهای زیر چند وجه جانبی دارد؛ پال‌ها، رأس‌ها و قاعده‌ها را نام ببرید.



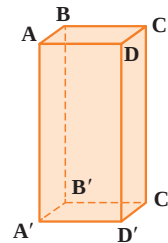
منشور سه پهللو

تعداد وجه‌های جانبی:

رأس‌ها:

پال‌ها:

قاعده‌ها:



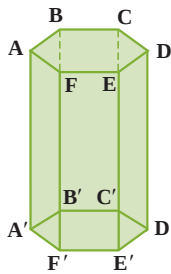
منشور چهار پهللو

تعداد وجه‌های جانبی:

رأس‌ها:

پال‌ها:

قاعده‌ها:



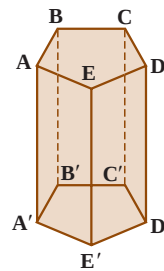
منشور شش پهللو

تعداد وجه‌های جانبی:

رأس‌ها:

پال‌ها:

قاعده‌ها:



منشور پنج پهللو

تعداد وجه‌های جانبی:

رأس‌ها:

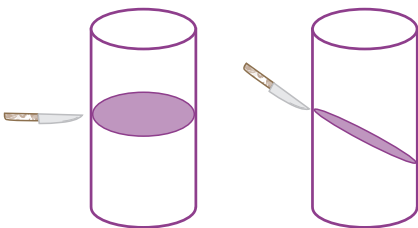
پال‌ها:

قاعده‌ها:

۲- برای اینکه در نام بردن پال و رأس چیزی جا نيفتد، از چه راهبردی استفاده می‌کنید؟

۳- آیا استوانه هم یک حجم منشوری است؟ چرا؟

با خمیر مجسمه‌سازی (یا می‌توانید از یک سیب‌زمینی استفاده کنید) یک استوانه بسازید. با یک قیچی یا چاقو مانند شکل‌های



مقابل، آن را برش بزنید. سطح برش خورده را رنگ کنید و روی یک کاغذ بزنید. اثر آن به چه شکلی است؟

همین فعالیت را می‌توانید با برش‌های دیگر تکرار کنید. همچنین به جای استوانه

می‌توانید منشورهای دیگری را هم امتحان کنید. به این کار **مقطع زدن** می‌گویند.

نرم‌افزارهای زیادی هستند که می‌توانند این فعالیت را شبیه‌سازی کنند. در صورت تمایل از آنها استفاده کنید.

۱- آیا ممکن است مقطع یک کره و یک استوانه، هم شکل باشد؟ در چه صورت؟

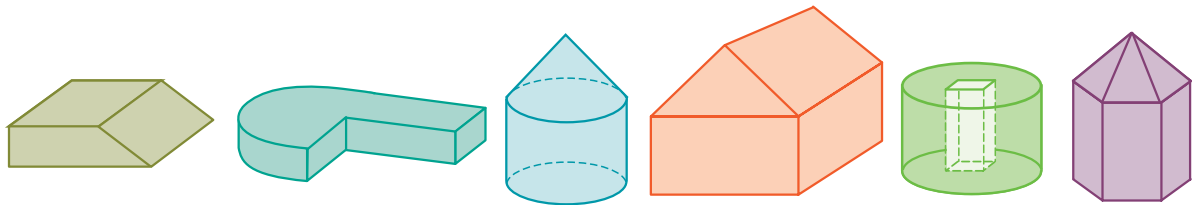
آیا ممکن است مقطع یک منشور و یک هرم هم شکل باشد؟

۲- یک استوانه از دید بالا به چه شکلی دیده می شود؟

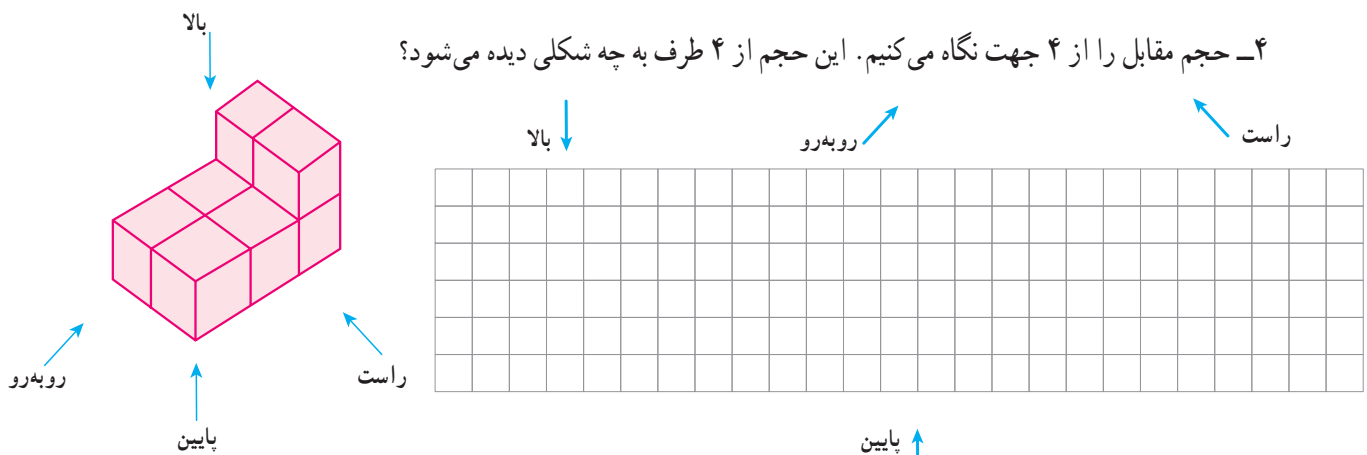
یک منشور شش پهلوی به چه شکلی دیده می شود؟

رأس های منشوری با قاعده شش ضلعی منتظم، روی دایره قاعده استوانه است. این حجم از بالا به چه شکلی دیده می شود؟

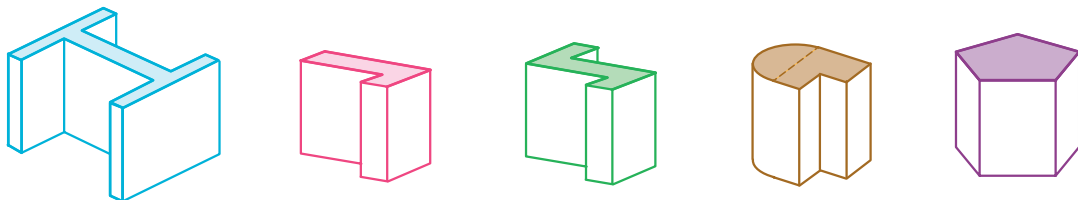
۳- مشخص کنید هر کدام از حجم های زیر، ترکیبی از کدام حجم ها هستند؟



۴- حجم مقابل را از ۴ جهت نگاه می کنیم. این حجم از ۴ طرف به چه شکلی دیده می شود؟



۵- قاعده منشورهای زیر را رسم کنید (در واقع دید از بالا یا همان مقطع منشور است).



۶- بلورهای معدنی به طور طبیعی شکل می گیرند

ولی دارای حجم هندسی اند. برای نمونه مشخص کنید

۳ بلور روبه رو از چه حجم هایی درست شده اند؟